在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的访问控制

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/task_configuring_sd_admin_using_cli.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的访问控制 1
在 Operations Manager 控制台中配置 SD-admin 1
将 SD 主机名添加到存储系统 2
在 SnapDrive for UNIX 上配置用户凭据 3
用于使用 Operations Manager 控制台执行访问检查的用户名格式 4
基于角色的访问控制的配置变量 4

在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的访问控制

要为适用于 UNIX 的 SnapDrive 配置基于角色的访问控制（Role-Based Access Control， RBAC），您必须完成各种任务。您可以使用 Operations Manager 控制台或命令行界面来执行这些任务。

在 Operations Manager 控制台中配置 SD-admin

Operations Manager 控制台管理员可以创建 SD-admin 用户。

Operations Manager 控制台管理员创建一个名为 sd-admin 的用户，该用户能够对全局组（全局 `Dfm.core.AccessCheck`）执行核心访问检查。在 Operations Manager 控制台管理员配置了 SD-admin 用户后，您必须手动将凭据信息发送给 SnapDrive for UNIX 管理员。有关使用 Operations Manager 控制台配置用户和角色的详细信息，请参见 _Operations Manager 控制台管理指南和联机帮助。

> 您可以使用任何名称来代替 SD-admin；但是，最好使用 SD-admin 。

要在 Operations Manager 控制台中创建角色，请选择 * 设置 * > * 角色 * 。在 SD-admin 配置页面中，Operations Manager 控制台管理员必须将全局组上的 `Dfm.Database.Write` 功能分配给 sd-admin-role ，以便 SnapDrive for UNIX 可以在 Operations Manager 控制台中刷新存储实体。

使用命令行界面配置 SD-admin

存储系统管理员可以使用命令行界面配置 SD-admin 用户。

步骤

1. 添加一个名为 sd-admin 的用户。

```
# useradd sd-admin
```

```
# passwd sd-admin
Changing password for sd-admin.
New password:
Re-enter new password:
Password changed
```

2. 添加一个名为 sd-admin 的管理员。

```
# dfm user add sd-admin
Added administrator sd-admin.
```

3. 创建一个名为 sd-admin-role 的角色。

```
# dfm role create sd-admin-role
Created role sd-admin-role.
```

4. 向步骤 3 中创建的角色添加功能。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Core.AccessCheck Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

5. Operations Manager 管理员还可以将全局组上的 `Dfm.Database.Write` 功能授予 ` <sd-admin>` ，以使 SnapDrive for UNIX 能够在 Operations Manager 中刷新存储系统实体。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Database.Write Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

6. 将 SD-admin-role 角色添加到 SD-admin 用户。

```
# dfm user role set sd-admin sd-admin-role
Set 1 role for administrator sd-admin.
```

将 SD 主机名添加到存储系统

Operations Manager 控制台管理员可以使用 Operations Manager 控制台在存储系统上创建 SD 主机名用户。完成这些步骤后， Operations Manager 控制台管理员必须手动将凭据发送给 SnapDrive for UNIX 管理员。您可以使用任何名称来替代 sd-hostname ；但最好使用 sd-hostname 。

步骤

1. 获取存储系统的根密码并存储该密码。

   要添加存储系统的密码，请选择 * 管理 * > * 存储系统 * 。

2. 为每个 UNIX 系统创建一个 SD 主机名用户。
3. 将功能 `API-` 和 `login-` 分配给某个角色，例如 SD-role 。
4. 将此角色（ sd-role ）包括在新用户组中，例如 sd-usergroup 。
5. 将此用户组（ sd-usergroup ）与存储系统上的 sd-hostname 用户关联。

使用 CLI 将 SD- 主机名添加到存储系统

存储系统管理员可以使用 useradmin 命令创建和配置 sd-hostname 用户。

步骤

1. 添加存储

```
# dfm host add storage_array1
Added host storage_array1.lab.eng.btc.xyz.in
```

2. 设置主机的密码。

```
# dfm host password save -u root -p xxxxxxxx storage_array1
Changed login for host storage_array1.lab.eng.btc.xyz.in to root.
Changed Password for host storage_array1.lab.eng.xyz.netapp
.in
```

3. 在主机上创建角色。

```
# dfm host role create -h storage_array1 -c "api-*,login-*" sd-unixhost-
role
Created role sd-unixhost-role on storage_array1
```

4. 创建用户组。

```
# dfm host usergroup create -h storage_array1 -r sd-unixhost-role sd-
unixhost-ug
Created usergroup sd-unixhost-ug(44) on storage_array1
```

5. 创建本地用户。

```
# dfm host user create -h storage_array1 -p xxxxxxxx -g sd-unixhost-ug
sd-unixhost
Created local user sd-unixhost on storage_array1
```

在 SnapDrive for UNIX 上配置用户凭据

SnapDrive for UNIX 管理员从 Operations Manager 控制台管理员处接收用户凭据。要正确执行存储操作，需要在适用于 UNIX 的 SnapDrive 上配置这些用户凭据。

步骤

1. 在存储系统上配置 SD-admin 。

```
[root]#snapdrive config set -dfm sd-admin ops_mngr_server
Password for sd-admin:
Retype password:
```

2. 在存储系统上配置 SD 主机名。

```
[root]#snapdrive config set sd-unix_host storage_array1
Password for sd-unix_host:
Retype password:
```

3. 使用 SnapDrive config list` 命令验证步骤 1 和步骤 2 。

```
user name       appliance name          appliance type
-----------------------------------------------------
sd-admin        ops_mngr_server         DFM
sd-unix_host    storage_array1          StorageSystem
```

4. 通过在 `snapdrive.conf` 文件中设置配置变量 `rbac` 路由方法 `="dfm"` ，将 SnapDrive for UNIX 配置为使用 Operations Manager 控制台基于角色的访问控制（ RBAC ）。

> 用户凭据会进行加密并保存在现有的 ` .sdupw` 文件中。早期文件的默认位置为 ` /opt/netapp/snapDrive/.sdupw` 。

用于使用 Operations Manager 控制台执行访问检查的用户名格式

SnapDrive for UNIX 使用用户名格式通过 Operations Manager 控制台执行访问检查。这些格式取决于您是网络信息系统（ Network Information System ， NIS ）还是本地用户。

SnapDrive for UNIX 使用以下格式检查用户是否有权执行某些任务：

- 如果您是运行 SnapDrive` 命令的 NIS 用户，则 SnapDrive for UNIX 将使用格式 ` <nisdomain><username>` （例如， `netapp.com\marc` ）
- 如果您是 lnx197-141 等 UNIX 主机的本地用户，则 SnapDrive for UNIX 将使用格式 ` < 主机名 >\< 用户名 >` 格式（例如， `lnx197-141\john` ）
- 如果您是 UNIX 主机的管理员（ root ），则 SnapDrive for UNIX 会始终将此管理员视为本地用户，并使用格式 `lnx197-141\root` 。

基于角色的访问控制的配置变量

您必须在 `snapdrive.conf` 文件中设置与基于角色的访问控制相关的各种配置变量。

变量	Description
` contact-http-dfm_port = 8088_`	指定用于与 Operations Manager 控制台服务器通信的 HTTP 端口。默认值为 8088. 。
` contact-ssl-dfm_port = 8488_`	指定用于与 Operations Manager 控制台服务器通信的 SSL 端口。默认值为 8488. 。
` rbac 方法 =dfm_`	指定访问控制方法。可能值为 原生 和 `dFM` 。 如果值为 原生 ，则访问检查将使用存储在 ` /vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac` 中的访问控制文件。 如果将此值设置为 `dFM` ，则前提条件是 Operations Manager 控制台。在这种情况下， SnapDrive for UNIX 会将访问检查发送到 Operations Manager 控制台。
` rbac - cache=on_`	SnapDrive for UNIX 会保留一个访问检查查询以及相应结果的缓存。只有当所有已配置的 Operations Manager 控制台服务器均已关闭时， SnapDrive for UNIX 才会使用此缓存。 您可以将此值设置为 `on` 来启用缓存，也可以将其设置为 `off` 来禁用。默认值为 off ，因此您可以将 SnapDrive for UNIX 配置为使用 Operations Manager 控制台，并将 `RBAC` 方法 配置变量设置为 `dFM` 。
` RBAC 缓存超时 _`	指定 RBAC 缓存超时期限，并且仅在启用 ` RBAC 缓存 _` 时才适用。默认值为 `24` 小时。 只有当所有已配置的 Operations Manager 控制台服务器均已关闭时， SnapDrive for UNIX 才会使用此缓存。
` 使用 https 到 dfm=on_`	通过此变量，您可以将适用于 UNIX 的 SnapDrive 设置为在与 Operations Manager 控制台通信时使用 SSL 加密（ HTTPS ）。默认值为 `on` 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.